



BỘ 66 ĐỀ DỰ ĐOÁN SÁT SƯỜN KÌ THI THPTQG 2026

Năm học: 2025 – 2026

Môn: Toán lớp 12

ĐỀ SỐ 05/66

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....

Mã đề thi :X-CYHT-N-S

Số báo danh:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho $\int_0^1 f(x)dx = 7$. Giá trị của $\int_0^1 3f(x)dx$ bằng

A. $\frac{7}{3}$.

B. 21.

C. $\frac{3}{7}$.

D. 7.

Câu 2. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ và có đồ thị như hình sau

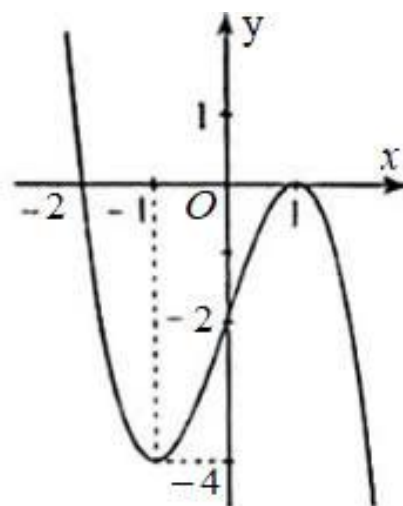
Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-2; 1)$.

B. $(-1; 1)$.

C. $(-4; 0)$.

D. $(-\infty; -1)$.



Câu 3. Nghiệm của phương trình $5^{x-1} = 7$ là

A. $x = 1 + \log_5 7$.

B. $x = 1 - \log_5 7$.

C. $x = -1 + \log_5 7$.

D. $x = \frac{1}{\log_5 7}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\Delta: \frac{x}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-5}{-1}$ có một vectơ chỉ phương là?

A. $\vec{u}_4 = (-3; 2; -1)$.

B. $\vec{u}_1 = (3; 2; -1)$.

C. $\vec{u}_2 = (0; -1; 5)$.

D. $\vec{u}_3 = (0; 1; -5)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz) ?

A. $z = 0$.

B. $x = 0$.

C. $y = 0$.

D. $x + 1 = 0$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{ex + f}$ có bảng biến thiên như hình sau?

x	$-\infty$	-1	2	5	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	0	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

- A. $x = 2$. B. $x = -1$. C. $x = 0$. D. $x = 5$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 0)$ và có bán kính $R = 3$ có phương trình là?

- A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 9$. B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 9$.
C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 3$. D. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 9$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABC$ có G là trọng tâm của tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{SG} = 2(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$. B. $\overrightarrow{SG} = 3(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$.
C. $\overrightarrow{SG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$. D. $\overrightarrow{SG} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$.

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x+2) \geq 2$ là

- A. $(-\infty; 7]$. B. $(6; +\infty)$. C. $[6; +\infty)$. D. $[7; +\infty)$.

Câu 10. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5 = 9$, $u_6 = 15$. Công sai của cấp số cộng (u_n) bằng

- A. $\frac{5}{3}$. B. 6 . C. $\frac{3}{5}$. D. -6 .

Câu 11. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2025^x$ là

- A. $\frac{x \cdot 2025^{x-1}}{\ln 2025} + C$. B. $\frac{2025^x}{\ln 2025} + C$. C. $x \cdot 2025^{x-1} + C$. D. $\frac{2025^{x+1}}{x+1} + C$.

Câu 12. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường(km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm nào sau đây?

- A. $[3,0;3,3)$. B. $[2,7;3,0)$. C. $[3,6;3,9)$. D. $[3,3;3,6)$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng – sai.

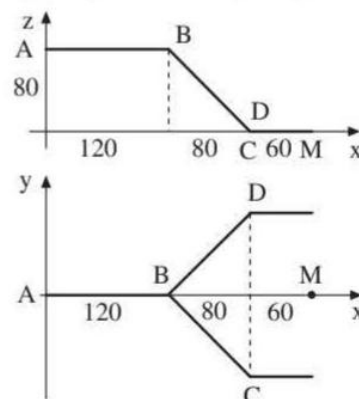
- Câu 1.** Cho hai đa thức bậc ba $f(x), g(x)$ có hệ số của hạng bậc cao nhất trái dấu nhau. Giả sử chúng thỏa mãn $|f(x)| = \begin{cases} g(x) + x - 12 & (x \leq a) \\ g(x) + 2x^3 - 10x^2 + 7x + 6 & (x > a) \end{cases}$
- (Biết rằng a là hằng số)
- a) Ta có $f(1) = 8$.
- b) Giá trị $g(a) = 13$.
- c) Giá trị cực đại của $f(x)$ bằng $\frac{256}{27}$.
- d) Phương trình $f(x) - m(x+1) = 0$ có ba nghiệm thực phân biệt $\alpha, \beta, \gamma (\alpha < \beta < \gamma)$ đồng thời $-1 < \beta < 0$ khi đó có 6 giá trị nguyên m thỏa điều kiện.
- Câu 2.** Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm $t (0 \leq t \leq 29)$ là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t) = at^2 + bt (a, b \in \mathbb{R})$, với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát, khinh khí cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m. Khinh khí cầu sẽ trở lại độ cao khi xuất phát sau 15 phút.
- a) $h(0) = 520$ m.
- b) Độ cao của khinh khí cầu tại thời điểm $t (0 \leq t \leq 29)$ là $h(t) = \int_0^t v(t) dt$.
- c) Giai đoạn khinh khí cầu tăng độ cao kéo dài trong 10 phút kể từ thời điểm xuất phát.
- d) Độ cao tối đa của khinh khí cầu là 540 m.
- Câu 3.** Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người bị lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch H là 15,2%. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm X cho thấy: trong số những người mắc bệnh lao phổi, có 93,2% trường hợp có ít nhất một triệu chứng; trong số những người không mắc bệnh lao phổi có 35,8% trường hợp không có triệu chứng nào.
- a) Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X, xác suất bệnh nhân bị lao phổi là 0,152.

b) Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là $0,358$.

c) Có 70% bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có 21% người mắc bệnh lao phổi (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4. Một nhà ga sân bay được chống đỡ bởi một hệ thống khung giàn, được ghép lại từ các môđun giống nhau. Sau đây ta xét một môđun như vậy ở dạng đơn giản hóa.



Từ các hình chiếu vuông góc của một môđun sang các mặt phẳng tọa độ $(Oxz), (Oxy)$ ta đọc được các số đo sau: $A(0;0;80), B(120;0;80), C(200;-80;0)$. Mặt phẳng E đi qua các điểm B, C và D . (1 đơn vị độ dài $= 1cm$)

a) Số đo góc $ABC = 120^\circ$.

b) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng E lớn hơn $80cm$

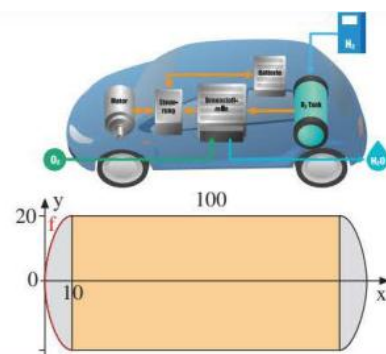
c) Cho điểm M được thể hiện trong hình vẽ trên, đoạn thẳng AM cắt mặt phẳng E tại điểm $S(a;b;c)$, khi đó $a - c = \frac{244}{3}$

d) Môđun được làm bằng ống thép. Khi đó cần $520cm$ ống thép để chế tạo môđun này (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

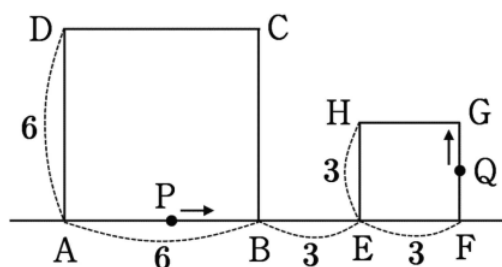
Câu 1. Thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình chữ nhật có chu vi $34dm$. Hỏi diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu dm^2 , biết hình trụ có thể tích $440dm^3$ và chiều cao nhỏ hơn đường kính? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 2. Các phương tiện dùng pin nhiên liệu là một công nghệ tương lai đầy hấp dẫn, có nhiều ưu điểm so với những xe dùng ắc-quy hiện nay. Chúng có một bình chứa khí hiđrô dạng trụ tròn, hai đầu gắn nắp hình chỏm (là hình được ra từ một parabol quay quanh trục đối xứng của nó). Kích thước của các hình chỏm và của hình trụ có thể



đọc từ hình vẽ. Khi đó thể tích của một bình như vậy bằng bao nhiêu lít? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

- Câu 3.** Cho điểm P thuộc đường tròn $x^2 + y^2 = 16$ trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy . Cho $A(-3; 2)$. Gấp mặt phẳng tọa độ theo trục Oy để tạo thành một góc nhị diện bằng $\frac{2\pi}{3}$. Khi đó khoảng cách giữa A và P có tập giá trị là $[a; b]$. Tính $b - a$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
- Câu 4.** Nhóm của bạn Lan dự định làm thủ công các bó hoa bằng nguyên liệu là kẽm nhưng để bán, góp tiền ủng hộ các em nhỏ mồ côi nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 sắp tới. Biết cần 2 giờ để làm một bó hoa nhỏ có giá 60 nghìn đồng và 3 giờ để làm một bó hoa lớn có giá 100 nghìn đồng. Nhóm của Lan chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ để làm và yêu cầu của nhóm đặt ra là phải làm ít nhất 15 bó hoa. Hãy cho biết nhóm bạn Lan thu được số tiền lớn nhất là bao nhiêu nghìn đồng?
- Câu 5.** Trong một hộp có 8 quả bóng, trên đó lần lượt ghi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ hộp đó rút ngẫu nhiên 4 quả bóng theo thứ tự, không hoàn lại. Gọi các số ghi trên quả thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt là a, b, c, d . Xác suất để $a + b + c = d$ có dạng $\frac{q}{p}$. Hãy tính $p + q$ (p, q là các số tự nhiên nguyên tố cùng nhau).
- Câu 6.** Như hình vẽ, hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 6 và hình vuông $EFGH$ có độ dài cạnh bằng 3 được đặt trên đường thẳng AF .



Điểm P xuất phát từ điểm A , mỗi giây đi được 2 đơn vị dọc theo các cạnh của hình vuông $ABCD$ theo thứ tự $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow \dots$

Điểm Q xuất phát từ điểm F , mỗi giây đi được 1 đơn vị dọc theo các cạnh của hình vuông $EFGH$ theo thứ tự $F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow \dots$

Biết rằng $BE = 3$. Hỏi tốc độ của PQ^2 tại thời điểm 4 giây sau khi hai điểm P, Q lần lượt xuất phát từ A, F bằng bao nhiêu?